

РЕЖИМ ТЕЧЕНИЙ В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

В.Б. Титов, В.Г. Кривошея, Л.В. Москаленко

Несмотря на сравнительно небольшие размеры Черного моря, пространственная изменчивость поля течений достаточно велика. На его акватории можно выделить три зоны с резко различающимися режимами течений: зона прибрежной антициклонической завихренности течений (ПАЗ), центральная зона циклонической завихренности течений (ЦЗ) и разделяющая их зона стрежня Основного черноморского течения (ОЧТ).

Зона ПАЗ формируется на правой периферии ОЧТ, между его стрежнем и шельфом, в результате бокового сдвига скорости (максимальный горизонтальный градиент скорости может достигать здесь 10–11 см/с на милю). Интенсивное меандрирование стрежня ОЧТ и боковой сдвиг скорости приводят к образованию (в вершинах антициклонических меандров) прибрежных антициклонических вихрей (ПАВ) (рис. 1) (Овчинников, Титов, 1990; Титов, 1992, 1993).

По данным экспериментальных исследований установлено, что вся система меандров и вихрей движется вдоль берега в направлении генерального потока ОЧТ со скоростью 2–3 мили в сутки (3.7–5.5 км/сут). Это перемещение в пространстве меандров и вихрей создает в прибрежной зоне особый режим течений, обусловленный орбитальным (правовращательным) движением в антициклонических вихрях. В отсутствие ПАВ прибрежное течение совпадает по направлению с ОЧТ. Однако при прохождении ПАВ течение в его лобовой части сначала отклоняется вправо в сторону берега, а затем следует параллельно берегу, но в противоположном ОЧТ направлении, и, наконец, в тыловой части ПАВ, продолжая поворачивать вправо, идет от берега в море, смыкается с ОЧТ и приобретает свое первоначальное направление. Этот цикл изменения прибрежного течения повторяется при прохождении каждого ПАВ. Таким образом, в результате поочередного действия ОЧТ и ПАВ, прибрежное течение за каждый цикл дважды меняет свое направление на 180°, совершая возвратно-поступательные движения вдольберегового направления. При этом образуются два диаметрально противоположных сектора с наибольшей повторяемостью направления течений, т.е. формируется бимодальный режим. Данные о режиме течений в зоне ПАЗ приводятся ниже в таблице.

Обозначения в таблице 1 и их физический смысл: модальные сектора – сектора с наибольшей повторяемостью течений; $\bar{\alpha}^0$ – среднее (за время измерений) направление течения; $\bar{V}$ – средний модуль скорости (эти два параметра характеризуют квазистационарную часть потока и показывают среднее направление и скорость генерального переноса вод); $\sigma(V)$ – среднее квадратическое (стандартное) отклонение скорости течения, характеризующее вихревую (изменяющуюся) часть течения; $K_v = \sigma(V) / \bar{V}$ – коэффициент вариации течения, характеризующий степень его временной изменчивости. При $K_v < 1$ течение незначительно изменяется по скорости и направлению

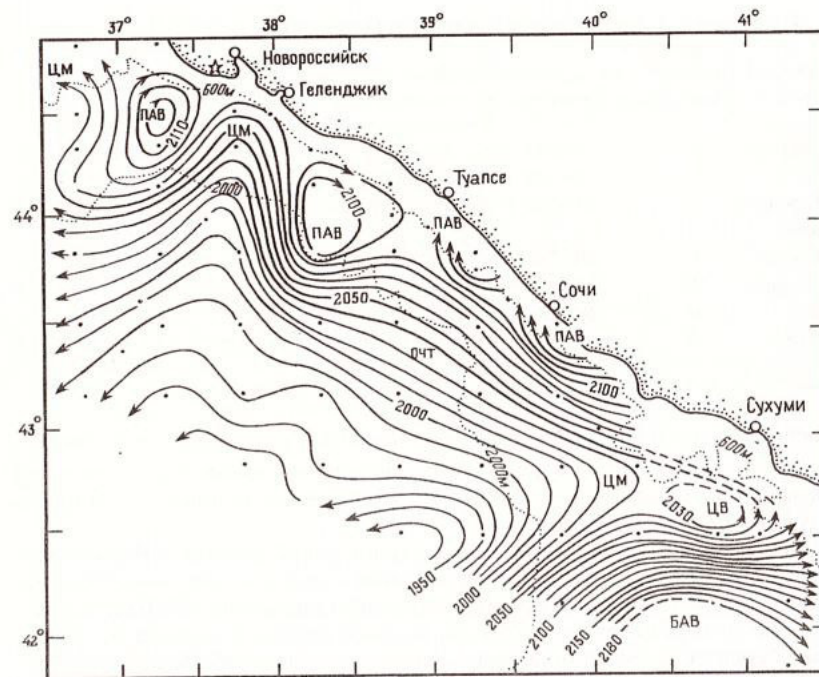


Рис. 1. Типичная структура геострофических течений на поверхности моря относительно изобарической поверхности 500 дб (по данным съемки НИС "Акванавт" в июне 1996 г.)

Основные элементы циркуляции вод: ОЧТ – Основное черноморское течение, ПАВ – прибрежные антициклонические вихри, ЦВ – циклонические вихри, ЦМ – циклонические меандры, БАВ – Батумский антициклонический вихрь

(в пределах некоторого сектора). При $K_v > 1$ изменчивость течения велика: в несколько раз по скорости и в пределах всего круга по направлению.

Из табл. 1 видно, что прибрежные течения имеют четко выраженный бимодальный режим, с преобладанием повторяемости течений западного и северо-западного секторов, что обусловлено генеральной циркуляцией вод (ОЧТ). Повторяемость течений восточного и юго-восточного секторов, связанных с ПАВ, уменьшается по мере удаления от берега, и за пределами зоны ПАЗ эти сектора отсутствуют (бимодальный режим сменяется здесь мономодальным режимом).

Другой характерной чертой режима течений в ПАЗ является низкая скорость генерального (осредненного) потока ($\bar{V}$), составляющая в большинстве случаев менее 10 см/с. В то же время изменяющаяся часть потока ($\sigma(V)$) многократно превышает стационарную составляющую, вследствие чего коэффициент вариации прибрежного течения $K_v \gg 1$ (см. табл. 1). Все эти параметры указывают на интенсивную временную изменчивость течений – в несколько раз по скорости и в пределах 360° по направлению. Некоторые

Таблица 1. Статистические параметры течений в зоне ПАЗ

Район побережья	Горизонт, м	Модальные (20-градусные) сектора и повторяемость течений (P, %)	$\bar{\alpha}^0$	$\bar{V}$, см/с	$\sigma(V)$, см/с	K_v
Сухуми	8	260–280° (20%); 80–100° (12%)	272	3.0	15.1	5.0
Сочи	8	320–340° (28%); 140–160° (20%)	339	5.9	20.1	3.4
Геленджик	25	300–320° (16%); 120–140° (11%)	310	3.7	17.1	4.6
Южная	5	260–280° (27%); 100–120° (6%)	274	11.0	20.6	1.9
Озереев-ка	26	260–280° (28%); 80–100° (3%)	279	13.8	17.0	1.2
	48	260–280° (19%); 80–100° (6%)	262	5.3	12.5	2.4
Анапа	11	320–340° (16%); 140–160° (8%)	323	4.9	11.0	2.2

изменения модальных секторов и направления осредненного течения ($\bar{\alpha}^0$) в различных районах побережья обусловлены изгибами берега, который оказывает направляющее действие на прибрежное течение (Овчинников, Титов, Кривошея и др., 1996).

Наиболее ярко выраженной структурной зоной течений в Черном море является главный элемент его циркуляции – мощное струйное Основное черноморское течение. В квазистационарном состоянии ОЧТ опоясывает все море по периметру непрерывной полосой шириной порядка 30–40 миль вдоль берега. Стрежень течения находится в среднем в 15–20 милях от берега (см. рис. 1). В глубину оно распространяется до 250–300 м.

В теплый период года (апрель–октябрь), вследствие ослабления циркуляции атмосферы, ОЧТ находится в состоянии гидродинамической неустойчивости. Проявлением неустойчивости являются меандры. В процессе меандрирования стрежень ОЧТ отклоняется от своего среднего положения поочередно то вправо (к берегу), то влево (к центру моря). При этом стрежень ОЧТ эпизодически может приближаться к берегу на расстояние до 5–7 миль или удаляться от него до 50–60 миль. Периоды меандров составляют от 6 до 12 суток, а длина волны – порядка 80–100 км (см. рис. 1) (Кривошея, Овчинников, Титов и др., 1998; Титов, 1989, 1993). В целом же ОЧТ сохраняет свое генеральное направление без существенных изменений.

Режим течений в зоне ОЧТ коренным образом отличается от режима прибрежных течений. Эти различия наглядно показывают результаты одного из экспериментов, в ходе которого выполнялись синхронные измерения течений на автономных буйковых станциях (АБС) в зонах ОЧТ (АБС № 1–3) и ПАЗ (АБС № 4, 5) (табл. 2, рис. 2).

Как видно из табл. 2, в зоне ОЧТ существует только один сектор с высокой повторяемостью течений (32–59%) (мономодальный режим). Скорость квазистационарного течения ($\bar{V}$) многократно превышает здесь переменную часть потока ($\sigma(V)$), поэтому коэффициент вариации всюду меньше 1, что указывает на небольшую изменчивость течения как по скорости, так и по направлению (в пределах узкого сектора).

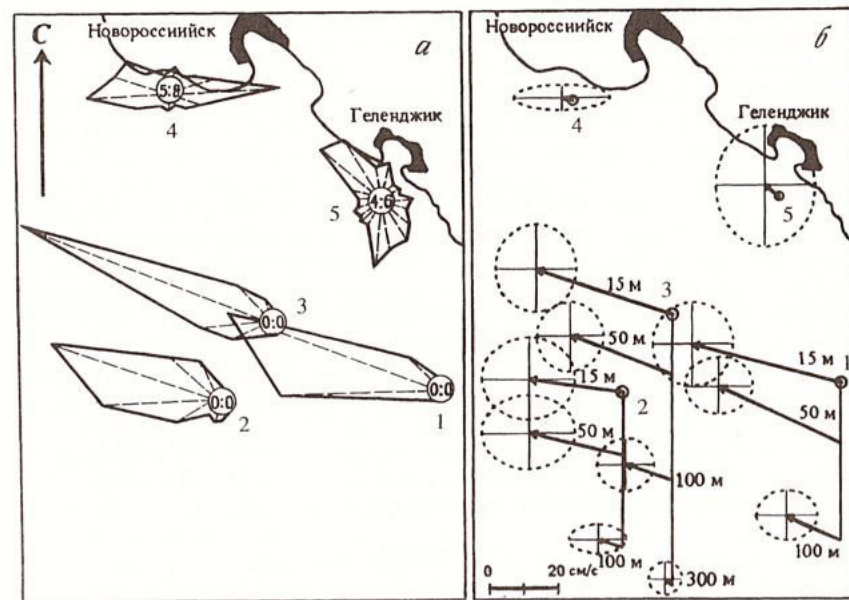


Рис. 2. Сравнение режимных характеристик в зоне стрежня ОЧТ (АБС № 1–3) и в прибрежной зоне (АБС № 4, 5)

а – диаграммы распределения вероятностей направления течений (цифры в центрах диаграмм – вероятность “нулевых” скоростей); б – средние (за время измерений) вектора течения (толстые стрелки) и области изменчивости течений (пунктир)

В отличие от ОЧТ течение в прибрежной зоне (АБС № 4, 5) характеризуется четко выраженным бимодальным режимом. Нестационарная часть течения ($\sigma(V)$) всюду превышает квазистационарный компонент течения ($\bar{V}$), что указывает на интенсивную изменчивость течения как по скорости, так и по направлению. Указанные различия наглядно иллюстрирует рис. 2. Таким образом, на незначительном расстоянии порядка 20 миль режим течений изменяется коренным образом: от бимодального в прибрежной антициклонической зоне до мономодального в зоне стрежня ОЧТ.

Слева от стрежня ОЧТ также существует боковой сдвиг скорости, но горизонтальные градиенты скорости здесь в 2–3 раза меньше, чем справа (между стрежнем и берегом). Здесь формируется зона циклонической завихренности течений, охватывающая центральную область моря. В центральной циклонической зоне, вследствие бокового сдвига скорости, в вершинах циклонических меандров ОЧТ образуются циклонические вихри (ЦВ) (см. рис. 1).

Режим течений в зоне циклонической завихренности имеет свои специфические черты, отличающиеся от режимов течений в зонах ОЧТ и ПАЗ. В табл. 3 приводятся обобщенные статистические параметры течений по

Т а б л и ц а 2. Статистические характеристики течений в зонах ОЧТ и ПАЗ (27.09–21.10.91)

№№ АБС	Горизонт, м	Модальные сектора и вероятность течений (P , %)	$\bar{\alpha}^0$	$\bar{V}$, см/с	$\sigma(V)$, см/с	K_v
Зона ОЧТ						
1	15	280–300° (50)	284	47.0	15.9	0.34
	50	280–300° (56)	295	39.6	12.9	0.33
	100	280–300° (32)	296	19.2	11.5	0.60
2	15	280–300° (38)	282	28.2	18.2	0.65
	50	280–300° (38)	281	28.1	17.7	0.63
	100	260–280° (26)	289	8.8	8.9	1.0
3	15	280–300° (59)	287	44.4	17.2	0.39
	50	280–300° (36)	291	33.8	12.7	0.37
	100	280–300° (36)	285	18.2	11.1	0.61
	300	260–280° (14); 0–20° (12)	283	2.0	7.0	3.42
Зона ПАЗ						
4	15	260–280° (37%); 80–100° (24)	278	1.0	15.0	14.5
5	15	300–320° (30%); 160–180° (11)	305	5.0	22.3	4.4

Т а б л и ц а 3. Характеристика режима течений в зоне циклонической завихренности

Горизонт, м	$\bar{\alpha}^0$	$\bar{V}$, см/с	$\sigma(V)$, см/с	K_v	Горизонт, м	$\bar{\alpha}^0$	$\bar{V}$, см/с	$\sigma(V)$, см/с	K_v
15	300	6.8	16.3	2.4	300	302	4.3	8.3	1.9
	127	7.5	16.5	2.2					
50	315	7.3	11.1	1.5	500	335	2.6	7.4	2.8
	79	2.4	11.5	4.8					
150	304	6.8	11.9	1.8	1000	301	5.7	11.7	2.1
200	284	2.6	9.8	3.8	1500	334	3.5	7.9	2.3

данным измерений на 5 АБС в центральной части восточного циклонического круговорота (Титов и др., 1992).

Характерной чертой течений в зоне ЦЗ являются их малые скорости, неустойчивость по направлению и отсутствие четко выраженного мономодального режима (как в ОЧТ) или бимодального режима (как в ПАЗ). Повторяемость течений в смежных секторах различается на 2–5%, что не позволяет выделить модальное направление. В целом можно отметить лишь более высокую повторяемость течений в секторе от 220° до 320°, что соответствует циклонической схеме циркуляции вод.

Важную роль в динамике и экологии вод играют их вертикальные движения. В Черном море существуют как квазистационарные, так и локальные области апвеллинга и даунвеллинга. Главной причиной квазистационарных зон апвеллинга и даунвеллинга является генеральная циклоническая циркуляция, в результате которой в центрах квазистационарных циклонических круговоротов происходит кинематический подъем, а на периферии круговоротов (в прибрежной зоне) – опускание вод. Вследствие этого изоповерхности всех гидрофизических и гидрохимических полей имеют куполообразное поднятие в центре моря и наклон их к берегам.

Прибрежный даунвеллинг усиливается дополнительно за счет динамического наклона всех изоповерхностей поперек струи ОЧТ (в сторону берега), а также вследствие опускания вод в центрах ПАВ. Благодаря этому формируется прибрежная зона конвергенции (ПЗК), совпадающая с областью прибрежного даунвеллинга. Она охватывает все море по его периметру (Овчинников, Титов, 1990, 1993).

Кроме указанных квазистационарных зон апвеллинга и даунвеллинга, зимой повсеместно происходит опускание холодных поверхностных вод (термическая конвекция). Наиболее интенсивно конвекция протекает в центральной области моря, где температура поверхностных вод минимальна. Заметим, что здесь же зимой наблюдается и наибольший кинематический подъем глубинных вод.

Локальные мезомасштабные зоны опускания и подъема вод существуют в вихрях: подъем – в циклонических, опускание – в антициклонических. В частности, в Черном море наиболее известными являются локальные зоны опускания вод в Батумском и Севастопольском антициклонических вихрях.

Таковы основные структурные зоны течений и вертикальных движений вод в Черном море.

Экологическая роль течений состоит главным образом в переносе загрязненных вод от источника загрязнения, турбулентном перемешивании, разбавлении и уменьшении концентрации загрязняющих веществ, что способствует самоочищению вод. Наибольшая интенсивность горизонтального турбулентного перемешивания происходит на боковых границах ОЧТ, особенно справа от его стрежня, где горизонтальные градиенты скорости максимальны. Поэтому попадающие сюда загрязненные воды интенсивно перемешиваются, разбавляются и уносятся потоком ОЧТ.

Экологическая роль ПАВ заключается в следующем. В лобовой части ПАВ орбитальное движение направлено в сторону берега. Этот поток прижимает загрязненные воды к берегу и может приносить их в бухты, заливы, ухудшая там экологию на короткое время¹. В тыловой части ПАВ орбитальное движение направлено от берега в море. Этот поток выносит загрязненные воды из прибрежной зоны в ОЧТ, где они интенсивно перемешиваются, разбавляются до минимальных концентраций и одновременно подвергаются самоочищению (Титов, 1992). В центральных частях ПАВ на поверхности моря обычно наблюдается скопление плавающего мусора в виде пятен и полос, которые переносятся вдоль берега в сторону генерального потока.

¹ Весь цикл изменчивости течений при прохождении ПАВ занимает обычно 4–6 суток.

Исключительно важны для экологии вертикальные движения, формирующие обширные области подъема глубинных вод в центре моря (центральная зона дивергенции – ЦЗД) и опускания вод в прибрежной зоне конвергенции (Овчинников, Титов, 1990, 1993). Наиболее интенсивное опускание вод в прибрежной зоне происходит в ОЧТ и ПАВ. Орбитальное движение в антициклонических вихрях имеет составляющую скорости, направленную к его центру (свойство конвергентности). Вследствие этого загрязненные воды, попадающие в зону орбитального движения ПАВ, постепенно (по сходящейся спирали) смещаются к центру и погружаются в глубину. Таким образом, ПАВ являются своеобразными аккумуляторами загрязненных прибрежных вод. Опускающиеся воды вовлекаются в медленную поперечную циркуляцию, которая перемещает их из прибрежной зоны в центральную область моря. В ходе поперечной циркуляции загрязненные воды подвергаются самоочищению естественными гидрофизическими, гидрохимическими и гидробиологическими процессами и поднимаются в ЦЗД очищенными. Таким образом, подъем глубинных вод в ЦЗД компенсируется опусканием в ПЗК через связывающий их механизм поперечной циркуляции (Овчинников, Титов, 1993).

Динамические процессы в ЦЗД играют важную роль в экологии Черного моря. Зимой активизируется атмосферная циркуляция над акваторией моря, преобладающие ветры северо-восточного сектора “раскручивают” циклоническую циркуляцию, вследствие чего усиливается кинематический подъем глубинных вод в ЦЗД. При этом купол постоянного пикноклина (граница между глубинными и поверхностными водами) может подниматься на глубину до 25–30 м от поверхности. Навстречу поднимающимся глубинным водам опускаются (вследствие термической конвекции) аномально холодные и насыщенные кислородом поверхностные воды. В результате взаимодействия между поверхностными аэробными и глубинными анаэробными водами происходит окисление сероводорода и обогащение биогенами верхнего фотического слоя. Необходимо подчеркнуть, что непосредственный контакт между поверхностными и глубинными водами происходит в основном в ЦЗД. В прибрежной зоне охлаждение и уплотнение поверхностных вод недостаточно для погружения их до глубины пикноклина.

Весьма важным для экологии является процесс формирования в ЦЗД зимой аномально холодных вод (АХВ), которые опускаются до купола пикноклина и затем изопикнически распространяются по всей акватории моря. В процессе адвекции АХВ подтекают под более теплые и менее плотные поверхностные воды, образуя холодный промежуточный слой (ХПС). Адвекция ХПС с повышенным содержанием кислорода и постоянный его контакт с глубинными водами обеспечивает возможность окисления сероводорода. Поскольку поверхностные воды за пределами ЦЗД не соприкасаются с глубинными водами, ХПС является основным источником и транспортером кислорода для глубинных вод.

Помимо адвекции кислорода водами ХПС фундаментальное значение для экологии имеет поперечная циркуляция, которая обеспечивает баланс между опусканием вод в ПЗК и подъемом их в ЦЗД, а также способствует очищению опускающихся загрязненных прибрежных вод. Однако этот же механизм может сыграть и роковую роль. Так, если степень загрязнения

опускающихся в ПЗК вод превысит естественный самоочистительный потенциал моря, то через поперечную циркуляцию подвергнутся необратимому загрязнению и глубинные воды, что чревато экологической катастрофой Черного моря.

Литература

- Кривошея В.Г., Овчинников И.М., Титов В.Б. и др. Меандрирование Основного черноморского течения и формирование вихрей в северо-восточной части Черного моря летом 1994 г. // *Океанология*. 1998. Т. 37, № 4. С. 546–553.
- Овчинников И.М., Титов В.Б. Антициклоническая завихренность течений в прибрежной зоне Черного моря // *Докл. АН СССР*. 1990. Т. 314, № 5. С. 1236–1239.
- Овчинников И.М., Титов В.Б. Основные научные результаты гидрофизических исследований Черного моря в свете его современных экологических проблем // *Докл. РАН*. 1993. Т. 330, № 4. С. 504–507.
- Овчинников И.М., Титов В.Б., Кривошея В.Г. и др. Прибрежные течения // *Техногенное загрязнение и процессы естественного самоочищения Прикавказской зоны Черного моря*. М.: Недра, 1996. С. 168–188.
- Титов В.Б. Характеристика режима прибрежных течений у Северо-Кавказского побережья Черного моря. М., 1989. Деп. в ВИНТИ, № 5320 – В89. 99 с.
- Титов В.Б. О роли вихрей в формировании режима течений на шельфе Черного моря и в экологии прибрежной зоны // *Океанология*. 1992. Т. 32, № 1. С. 39–48.
- Титов В.Б. Экспериментальные данные о меандрировании Основного Черноморского течения // Там же. 1993. Т. 33, № 4. С. 521–526.
- Титов В.Б., Удодов А.И., Лантнев С.Ю. Статистические характеристики поля течений в центральных областях квазистационарных циклонических круговоротов Черного моря // *Зимнее состояние экосистемы открытой части Черного моря*. М.: Наука, 1992. С. 22–29.

Currents regime in Russian sector of the Black Sea

V.B. Titov, V.G. Krivosheya, L.V. Moskalenko

The main structure zones of currents were determined. The special current regime in every zone was shown. The regions of water upwelling and downwelling were established. The ecological role of currents and vertical movements of the Black Sea waters was determined.

ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВОДООБМЕН В ЧЕРНОМ МОРЕ

А.Г. Зацепин, А.И. Гинзбург, М.А. Евдошенко,
А.Г. Костяной, В.В. Кременецкий, В.Г. Кривошея,
С.В. Мотыжев, С.Г. Поярков, П.-М. Пулейн, А.Ю. Скирта,
Д.М. Соловьев, С.В. Станичный,
Н.А. Шеремет, В.Г. Якубенко

По сравнению с Мировым океаном Черное море – водоем с весьма тонким (100–150 м) деятельным слоем, где есть кислород и имеются благоприятные условия для существования биоты. Основная же толща вод (приблизительно 2000 м), представляет собой безжизненную сероводородную среду. Такие специфические условия определяются наличием резкого пикно-халоклина,